

Opmaakdatum 02-okt-2012

Datum van herziening 06-okt-2023

Herziene versie nummer: 5

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b> | <b>Tris (2-cyanoethyl)phosphine</b>                          |
| <b>Cat No. :</b>            | <b>449710000; 449710010; 449710050; 449710100; 449710500</b> |
| <b>CAS-nr</b>               | <b>4023-53-4</b>                                             |
| <b>Molecuulformule</b>      | <b>C9 H12 N3 P</b>                                           |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b> | Laboratoriumchemicaliën.  |
| <b>Ontraden gebruik</b>   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                         | Categorie 4 (H302)  |
| Acute inhalatietoxiciteit - Stof en nevels                     | Categorie 3 (H331)  |
| Huidcorrosie/-irritatie                                        | Categorie 2 (H315)  |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                 | Categorie 2 (H319)  |
| Kankerverwekkendheid                                           | Categorie 1B (H350) |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling) | Categorie 3 (H335)  |

### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### **Gevarenaanduidingen**

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H331 - Giftig bij inademing  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H350 - Kan kanker veroorzaken  
EUH208 - Bevat Formaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken

### **Veiligheidsaanbevelingen**

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken  
P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen  
P311 - Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P332 + P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen  
P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

### **Aanvullende EU-etikettering**

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

## 2.3. Andere gevaren

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                                 | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanenitrile, 3,3',3''-phosphinidynetris- | 4023-53-4 | EEC No. 223-687-0 | 95           | Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                                   |
| Formaldehyde                                | 50-00-0   | 200-001-8         | 0-0.1        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)                                  |
| Acrylonitril                                | 107-13-1  | EEC No. 203-466-5 | 0-0.1        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225) |

| Bestanddeel  | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                                                                              | M-Factor | Component opmerkingen |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Formaldehyde | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>     | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                             |
| <b>Contact met de ogen</b> | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| <b>Contact met de huid</b> | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                      |
| <b>Inslikken</b>           | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b> | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Persoonlijke beschermingsmiddelen** De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
**voor hulpverleners**

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Oxides van fosfor.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stofvorming vermijden. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Personeel naar veilige gebieden evacueren.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stofvorming vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

| Bestanddeel  | Europese Unie                                                                                                            | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                 | Frankrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | België                                                              | Spanje                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|              |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylonitril | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.45 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 1.8 ppm (8h) | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 4.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 15 ppm.<br>STEL / VLCT: 32.5 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 4.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel  | Italië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                                                                                                                                                                                                                          | Nederland                                                                          | Finland                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.3 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Acrylonitril |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 2 ppm 8 horas<br>Pele                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 8.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho   |

| Bestanddeel  | Oostenrijk                                                                                                                                                         | Denemarken                                                                                                                                    | Zwitserland                                                                                                                                            | Polen                                                                                     | Noorwegen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | MAK-KZGW: 0.6 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter | STEL: 0.6 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden     | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Acrylonitril | TRK-KZGW: 8 ppm 15<br>Minuten<br>TRK-KZGW: 18 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 2 ppm<br>TRK-TMW: 4.5 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud       | Haut/Peau<br>STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach      | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                                         |

| Bestanddeel  | Bulgarije                                                                                    | Kroatië                                                                         | Ierland                                                                                          | Cyprus                                                                                       | Tsjechische Republiek                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.5 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8<br>satima. except health,<br>funeral and embalming<br>sector | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for<br>the healthcare, funeral<br>and embalming sectors | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | STEL : 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| Acrylonitril | TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup>                      | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 13.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                                                                                                  |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel  | Estland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gibraltar | Griekenland                                                                                  | Hongarije                                                                                                                            | IJsland                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Acrylonitril | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                                                                                                                                                       |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 4.3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                              | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup>   |

| Bestanddeel  | Letland                                                                                                                                     | Litouwen                                                                                                                                                                                                                                                            | Luxemburg | Malta | Roemenië                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |           |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Acrylonitril | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                                                                                                                  |           |       | Skin notation<br>TWA: 2.3 ppm 8 ore                                                                                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|  |  |                                           |  |  |                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 6 ppm<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> |  |  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4.6 ppm 15 minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|--|-------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel  | Rusland                                                                        | Slowaakse Republiek                                                                                                                                                      | Slovenië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zweden                                                                                                                                                                | Turkije |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Formaldehyde | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                    | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |
| Acrylonitril | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1777<br>Skin notation<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 ppm 8 hodinách<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 15 ppm 15 minútach<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 3 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 12 ppm 15 minutah<br>STEL: 28 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                                                                                                                                                                                                  | Indicative STEL: 6 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud  |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                          | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 )  |                            |                                 | DNEL = 37µg/cm <sup>2</sup>       | DNEL = 240mg/kg bw/day                 |
| Acrylonitril<br>107-13-1 ( 0-0.1 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 1.4mg/kg bw/day                 |

| Component                         | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 ) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>    |                                      | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>                   |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|                                    |                            |  |                             |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Acrylonitril<br>107-13-1 ( 0-0.1 ) | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 1.8mg/m <sup>3</sup> |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                          | Zoetwater       | Zoet water sediment            | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)            |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 )  | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw    | PNEC = 4.44mg/L       | PNEC = 0.19mg/L                                       | PNEC = 0.2mg/kg soil dw     |
| Acrylonitril<br>107-13-1 ( 0-0.1 ) | PNEC = 17µg/L   | PNEC = 0.0188mg/kg sediment dw |                       | PNEC = 5mg/L                                          | PNEC = 0.00268mg/kg soil dw |

| Component                          | Zeewater        | Zeewater sediment           | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 )  | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                          |              |       |
| Acrylonitril<br>107-13-1 ( 0-0.1 ) | PNEC = 17µg/L   |                             |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | symptomen optreden<br><b>Aanbevolen filtertype:</b> Deeltjesfilter conform EN 143                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleinschalige / Laboratorium gebruik | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden<br><b>Aanbevolen half masker:</b> - Filtro de Partículas: EN149: 2001<br>Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd |
| Beheersing van milieublootstelling   | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                               |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Vaste stof                    |                                              |
| Voorkomen                               | Wit                           |                                              |
| Geur                                    | Geurloos                      |                                              |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Smeltpunt/-traject                      | 97 - 99 °C / 206.6 - 210.2 °F |                                              |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | 235 °C / 455 °F               | @ 0.9 mmHg                                   |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Niet van toepassing           | Vaste stof                                   |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Geen informatie beschikbaar   |                                              |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Vlampunt                                | Geen informatie beschikbaar   | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar   |                                              |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing           | Vaste stof                                   |
| Oplosbaarheid in water                  | Enigszins oplosbaar           |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar   |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                               |                                              |
| Bestanddeel                             | <b>log Pow</b>                |                                              |
| Formaldehyde                            | -0.35                         |                                              |
| Acrylonitril                            | 1.05                          |                                              |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing           | Vaste stof                                   |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule     | C9 H12 N3 P                      |
| Molecuulgewicht     | 193.19                           |
| Verdampingssnelheid | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

## 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie  
Gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

10.5. Chemisch op elkaar  
inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Zuren.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>). Oxides van fosfor.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 4

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Categorie 3

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel                                | LD50 oraal             | LD50 huid                 | LC50 Inademing             |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinidynetris- | 1049 mg/kg (Rat)       | >2000 mg/kg (Rabbit)      | -                          |
| Formaldehyde                               | 500 mg/kg (Rat)        | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit) | 0.578 mg/L (Rat) 4 h       |
| Acrylonitril                               | LD50 = 193 mg/kg (Rat) | LD50 = 63 mg/kg (Rabbit)  | LC50 = 0.47 mg/L (Rat) 4 h |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 2

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 2

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

| Component                       | Testmethode                                  | Onderzoeksoorten | Studie resultaat                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 (0-0.1) | Huidsensibilisatie<br>Testmethode Patch Test | Mensen<br>cavia  | Sensibilisator<br>Sensibilisatie |
|                                 | Sensibilisatie van de luchtwegen<br>in vitro |                  |                                  |

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Categorie 1B

Kan kanker veroorzaken Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel  | EU           | UK    | Duitsland | IARC     |
|--------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Formaldehyde | Carc Cat. 1B | Cat 3 |           | Group 1  |
| Acrylonitril | Carc Cat. 1B |       | Cat. 2    | Group 2B |

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3

Resultaten / Doelorganen Ademhalingswegen.

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing; Niet van toepassing  
Vaste stof

Andere schadelijke effecten De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.

Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit Afval niet in de gootsteen werpen.

| Bestanddeel  | Zoetwatervis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Watervlo                                | Zoetwateralgen                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Formaldehyde | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus) |
| Acrylonitril | LC50: = 24 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 25 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 33.5 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18.07 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 8.7 - 10 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 28 - 39 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 8.0 - 12.0 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6.7 - 15 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 7.38 mg/L, 48h (Daphnia magna)  |                                                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

| Bestanddeel  | Microtox                                                                                        | M-Factor |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Acrylonitril | EC50 = 254 mg/L 30 min<br>EC50 = 367 mg/L 15 min<br>EC50 = 495 mg/L 5 min<br>EC50 = 6 mg/L 24 h |          |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

kunnen blijven bestaan, op basis van verstrekte informatie.

| Component                         | Afbreekbaarheid                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |

## 12.3. Bioaccumulatie

Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

| Bestanddeel  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Formaldehyde | -0.35   | Geen gegevens beschikbaar   |
| Acrylonitril | 1.05    | 48 dimensionless            |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

## IMDG/IMO

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3464                                                    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.           |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinidynetris-, Acrylonitrile |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 6.1                                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                                        |

## ADR

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3464                                                    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Organische fosforverbinding, giftig, vast, n.e.g.         |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinidynetris-, Acrylonitrile |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 6.1                                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                                        |

## IATA

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3464                                                    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.           |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinidynetris-, Acrylonitrile |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 6.1                                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                                        |

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                                | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinidynetris- | 4023-53-4 | 223-687-0 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | X    |
| Formaldehyde                               | 50-00-0   | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X    |
| Acrylonitril                               | 107-13-1  | 203-466-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29393 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

|                                               |           |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Propanenitrile,<br>3,3',3"-phosphinidynetris- | 4023-53-4 | X | ACTIVE          | - | X | - | - | - |
| Formaldehyde                                  | 50-00-0   | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Acrylonitril                                  | 107-13-1  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel                                   | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bijlage XIV - stoffen<br>waarvoor een<br>vergunning | REACH (1907/2006) -<br>Bijlage XVII -<br>Beperkingen met<br>betrekking bepaalde<br>gevaarlijke stoffen                                                                                                                           | REACH-verordening (EC<br>1907/2006) artikel 59 -<br>Kandidatenlijst van zeer<br>zorgwekkende stoffen<br>(SVHC) |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanenitrile,<br>3,3',3"-phosphinidynetris- | 4023-53-4 | -                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                              |
| Formaldehyde                                  | 50-00-0   | -                                                                          | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |
| Acrylonitril                                  | 107-13-1  | -                                                                          | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                              |

### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                                   | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) -<br>drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) -<br>drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanenitrile,<br>3,3',3"-phosphinidynetris- | 4023-53-4 | Niet van toepassing                                                                         | Niet van toepassing                                                                    |
| Formaldehyde                                  | 50-00-0   | 5 tonne                                                                                     | 50 tonne                                                                               |
| Acrylonitril                                  | 107-13-1  | Niet van toepassing                                                                         | Niet van toepassing                                                                    |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                                                      |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | WGK 3                                | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)            |
| Acrylonitril | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestanddeel  | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( 0-0.1 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H331 - Giftig bij inademing  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H350 - Kan kanker veroorzaken  
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H301 - Giftig bij inslikken  
H311 - Giftig bij contact met de huid  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tris (2-cyanoethyl)phosphine

Datum van herziening 06-okt-2023

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

(Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)  
**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)  
**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect  
**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen  
**LC50** - Letale Concentratie 50%  
**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten  
**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde  
**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)  
**LD50** - Letale dosis 50%  
**EC50** - Effectieve Concentratie 50%  
**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water  
**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen  
**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen  
**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

## Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Fysische gevaren</b>   | Op basis van testgegevens |
| <b>Gezondheidsgevaren</b> | Rekenmethode              |
| <b>Milieugevaren</b>      | Rekenmethode              |

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Opmaakdatum</b>          | 02-okt-2012          |
| <b>Datum van herziening</b> | 06-okt-2023          |
| <b>Samenvatting revisie</b> | Niet van toepassing. |

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**